# Laboratorio Mecánica y ondas para Biociencias

## Sesión 4: Práctica 1 – Plano Inclinado

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

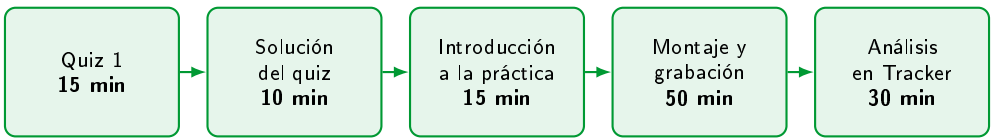
Auxiliar Docente | M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

22 de septiembre de 2026






# Agenda de la Sesión




- Duración total: **2 horas** (Martes 11:00–13:00, Laboratorio 104, Ed. 404).
- Entregable: **Bitácora 1** (grupal, en PDF por Classroom).

# Solución del Quiz 1

Plano inclinado sin fricción

# Pregunta 1: fuerza constante

**Pregunta:** si la fuerza neta sobre un objeto es constante, ¿qué movimiento realiza?

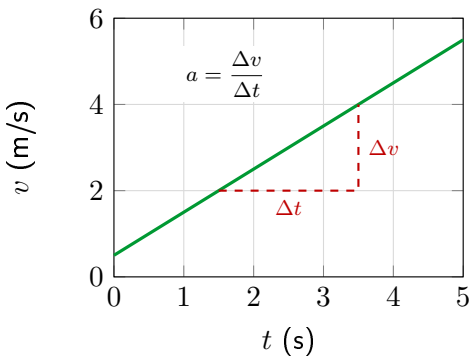
Por la segunda ley de Newton:

$$\vec{F} = m\,\vec{a} \quad \Longrightarrow \quad \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \text{constante}$$

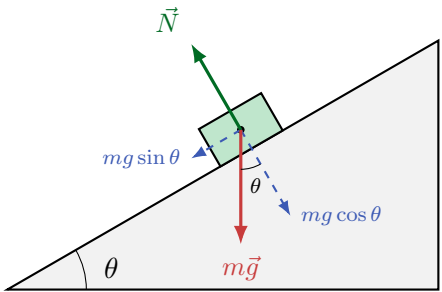
**Respuesta**

Movimiento **uniformemente acelerado** (MUA).

Como $v(t) = v_0 + a\,t$, la gráfica $v$ vs. $t$ es una **recta** cuya pendiente es la aceleración.



# Pregunta 2a: diagrama de cuerpo libre




Solo actúan **dos fuerzas**:

- El **peso** $m\vec{g}$, vertical hacia abajo.
- La **normal** $\vec{N}$, perpendicular al plano.

Con el eje $x$ **paralelo al plano**, el peso se descompone en:

- $mg\sin\theta$: a lo largo del plano.
- $mg\cos\theta$: perpendicular al plano.

**Error común:** dibujar la normal vertical. La normal es siempre *perpendicular a la superficie*.

# ¿De dónde sale $a = g \sin\theta$?

## Eje $y$ (perpendicular al plano)

No hay movimiento en esa dirección:

$$N - mg\cos\theta = 0$$

$$\Rightarrow \quad N = mg\cos\theta$$

## Eje $x$ (a lo largo del plano)

La única fuerza es la componente del peso:

$$mg\sin\theta = m\,a$$

$$\Rightarrow \quad a = g\sin\theta$$

$$a = g\sin\theta$$

# Preguntas 2b y 2c: analizando la fórmula

## 2b. Casos extremos

$\theta = 0°$: $\quad a = g \sin 0° = 0$

Plano horizontal: el bloque no se mueve.

$\theta = 90°$: $\quad a = g \sin 90° = g$

Plano vertical: **caída libre**.

**La fórmula recupera los dos casos que ya conocemos.**

## 2c. ¿Depende de la masa?

En la ecuación de Newton, la masa aparece a **ambos lados**:

$$\cancel{m} g \sin\theta = \cancel{m} a$$

**Respuesta**

Con el doble de masa, la aceleración **queda igual**.

Un bloque pesado y uno liviano bajan *juntos*, igual que en caída libre.

# Práctica 1

Plano inclinado con Tracker

# En el laboratorio: el carro no es un bloque

El carro **rueda** en vez de deslizar, y sus ejes tienen algo de fricción. Parte de la energía se va en hacer girar las ruedas.

Por eso la aceleración real es un poco menor:

$$a = \gamma\, g \sin\theta$$

- $\gamma = 1$: bloque ideal sin fricción.
- $\gamma < 1$: carro real.

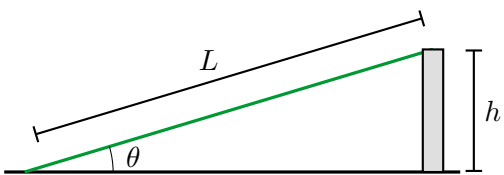
**Objetivo de hoy**

Medir $\gamma$ para el carro del laboratorio.

Para eso necesitamos dos cosas:

1. La aceleración $a$ del carro
   $\rightarrow$ con Tracker
2. El ángulo $\theta$ del riel
   $\rightarrow$ con una regla

# Medir el ángulo sin transportador




$$\sin\theta = \frac{h}{L}$$

Un transportador tiene resolución de $1°$: para ángulos pequeños eso es un error enorme.

Medir dos **longitudes** con una regla es mucho más preciso.

Como es un **cociente**, la incertidumbre se propaga con la regla del Taller 2:

$$\frac{\Delta(\sin\theta)}{\sin\theta} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2}$$

# La estrategia: una recta, no cinco promedios

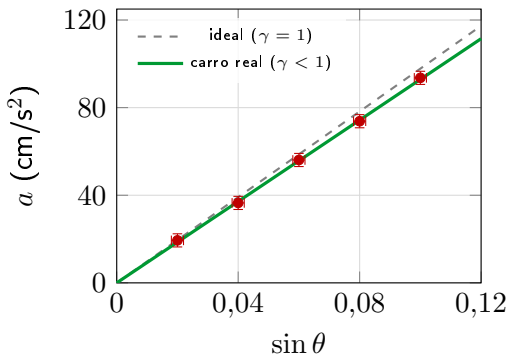
Si graficamos $a$ contra $\sin\theta$:

$$\underbrace{a}_{y} = \underbrace{(\gamma g)}_{m}\,\underbrace{\sin\theta}_{x}$$

Obtenemos una **recta por el origen** con pendiente $m = \gamma g$.

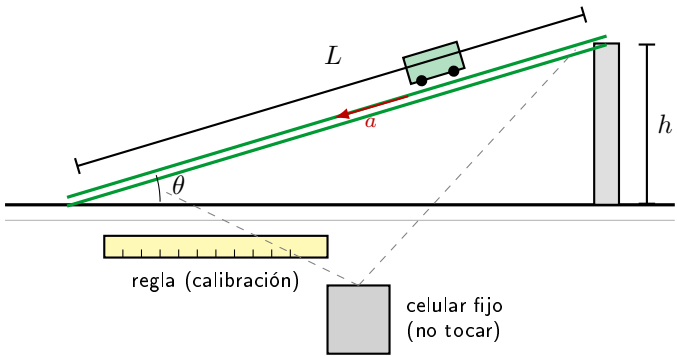
Por eso repetimos el experimento a **cinco inclinaciones** distintas, y al final:

$$\gamma = \frac{m}{g}, \quad \text{con } g = 978 \text{ cm/s}^2$$




(datos ilustrativos)

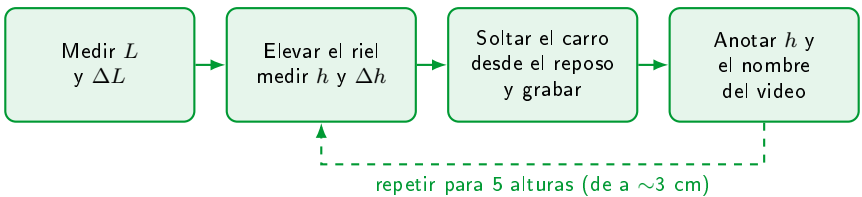
# El montaje




**Lo más importante**

El celular **no se mueve** durante la grabación. Si se mueve, el video no sirve.

# Procedimiento

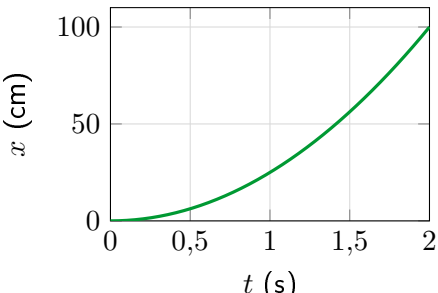



- Dejen la regla **horizontal sobre la mesa** y dentro del video: sirve para calibrar la escala.
- Anoten cada $h$ **en el laboratorio**. Después no hay forma de recuperarla desde el video.

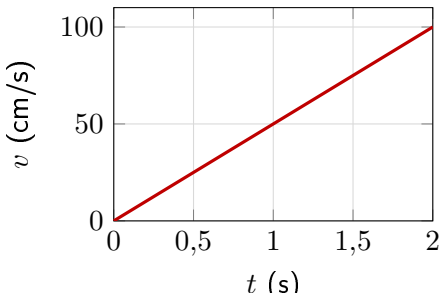
# En Tracker

1. **Importar el video.** Revisen los fps: cada cuadro dura $1/\text{fps}$ segundos. Esa es su resolución temporal $\Delta t$.
2. **Calibrar la escala** con la *vara de calibración* sobre la regla.
3. **Ejes:** el eje $x$ va **paralelo al riel**, no horizontal.
4. **Marcar el carro** cuadro por cuadro, o usar el *autotracker*.
5. **Exportar** la tabla $x$ vs. $t$ a Excel.

# De la tabla de Tracker a la aceleración




Posición: **parábola**




Velocidad: **recta**

La **pendiente** de la recta $v$ vs. $t$ es la aceleración $a$. Tracker calcula $v$ por ustedes.

# Entregable: Bitácora 1

**Lo que debe incluir:**

- Esquema del montaje, rotulado.
- Tabla con las 5 alturas, $\sin\theta$ y $a$, con unidades e incertidumbres.
- Gráficas $x$ vs. $t$ y $v$ vs. $t$ de al menos un video.
- Gráfica $a$ vs. $\sin\theta$ con barras de error.
- Valor de $\gamma$ y su discrepancia con 1.
- Respuestas a las preguntas de la guía.

**Entrega**

- Un solo **PDF** por grupo.
- Por Google Classroom.
- Nombre: `Bitacora1_GrupoN.pdf`

Revisen el documento *La Bitácora de Laboratorio* en Classroom antes de escribirla.

# Para la próxima sesión (29/09)

## Práctica 2: Conservación de la Energía

- Lean la guía y la descripción del montaje.
- Respondan las **preguntas previas**: de ahí sale el Quiz 2.

¡Manos a la obra!